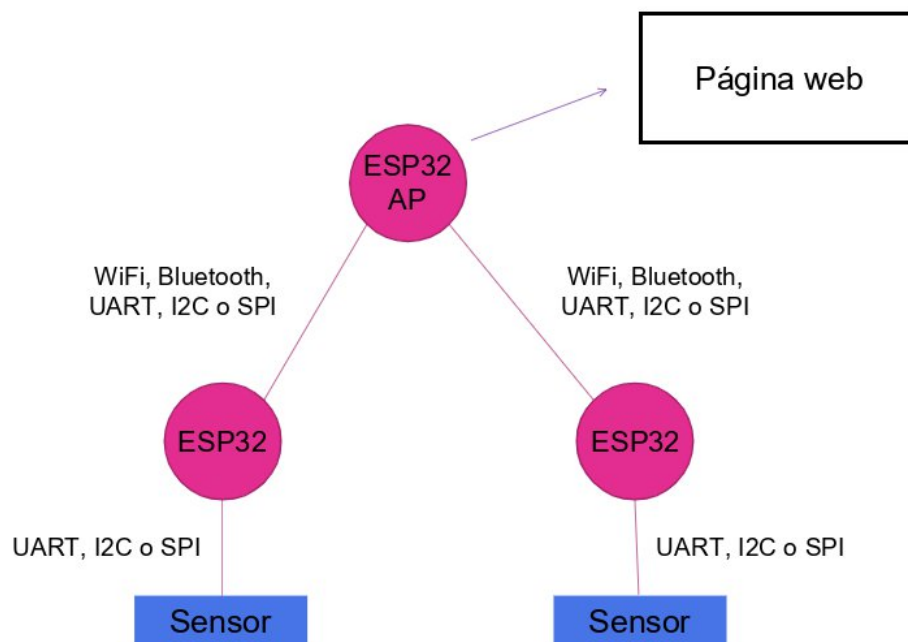


Requisitos del Proyecto

- El sistema debe ser una red de sensores compuesta por tres nodos.
 - Cada nodo es un ESP32 y dos nodos tienen un sensor cada uno para monitorear el entorno.
 - El ESP32 que no tiene sensor es un WiFi Access Point (AP) que provee a los usuarios una página web con información sobre el estado actual del entorno y el historial de los diez estados anteriores.
 - Los otros dos ESP32 monitorean parámetros del entorno y comunican el estado al ESP32 AP. El tipo de interfaz de comunicación es a su elección (WiFi, Bluetooth, UART, I2C o SPI).
 - La comunicación entre los ESP32 y sus sensores debe ser por UART, I2C o SPI.
 - El sistema debe tener una aplicación real (debe resolver un problema real).
 - El sistema debe ser reactivo a los cambios en el entorno.
 - El sistema debe tener una interfaz web amigable con el usuario. El alumno debe realizar la página web. No se permite usar páginas de terceros.
 - El sistema debe considerar las limitaciones de cómputo, energía, costo y tamaño de los sistemas embebidos.
 - Haga uso de tareas y mecanismos de sincronización de tareas.
 - Haga uso de estrategias de ahorro de energía (modem-sleep, light-sleep y/o deep-sleep).
-
- Realice una demostración del correcto funcionamiento del proyecto ante el grupo en el horario de su laboratorio.

Diagrama a bloques:

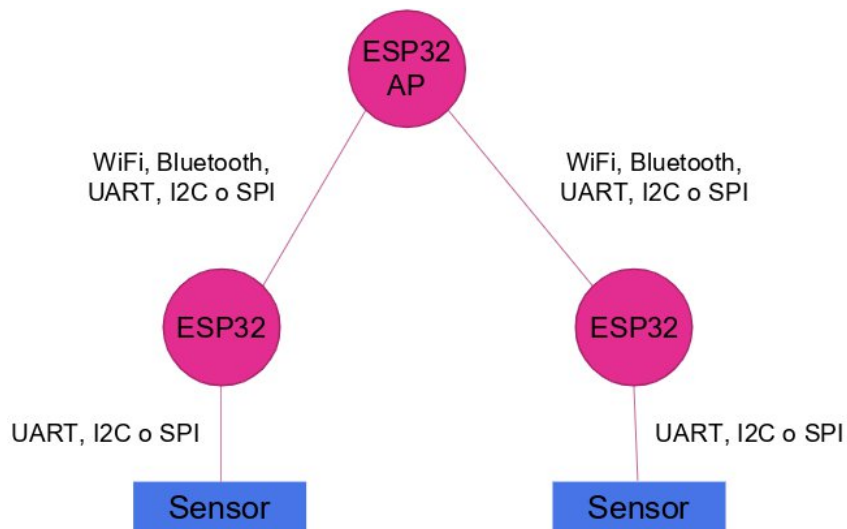


Entregar en Moodle

- Presentación con diapositivas u otro material de apoyo con la descripción del sistema.
- Incluir en la presentación el análisis del costo del sistema:
 - Costo monetario de los componentes necesarios para el sistema.
 - Costo computacional: tamaño de memoria de programa y de datos, cantidad y tipo de puertos del ESP32 usados (I2C, SPI, etc), indicar qué interfaces de red se usaron (WiFi, Bluetooth, Bluetooth LE, etc.), uso de ADC, cantidad de GPIOs usados (independientes de los usados para los puertos y ADC).
- Costo propuesto si vendiera el producto en el mercado.
- Código fuente.
- Referencias consultadas en la realización del proyecto (con formato IEEE, APA, etc.).
- Link de un video que muestre el funcionamiento del proyecto. El link debe ser de su cuenta universitaria de Google Drive.

Calificación

- Red de sensores **completa, funcional y que se pueda verificar su funcionalidad** y la documentación completa descrita anteriormente: 85 puntos



- Página web: 15 puntos.

El proyecto no es válido sin la presentación en vivo ante el grupo.